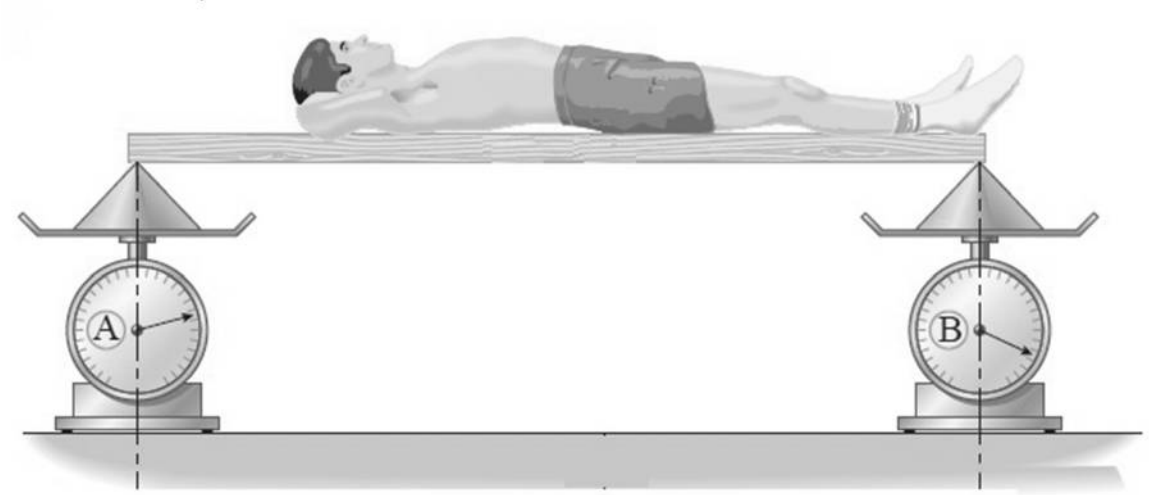
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy gyerek tömegközéppontjának helyét szeretnénk meghatározni. Ebből a célból egy vízszintes, homogén, 2,2 m hosszú deszkára fektetjük, melynek két vége egy-egy mérlegre támaszkodik. Kezdetben mindkét mérleg 120 N erőt mutat. Ezután a gyereket felfektetjük a deszkára úgy, hogy a talpa a *B* mérleg felett legyen. Ekkor az *A* mérleg 454 N, a *B* mérleg 521 N erőt jelez. $g = 9{,}8\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) Mekkora a deszka tömege?
b) Mekkora a gyerek tömege?
c) Milyen messze van a gyerek tömegközéppontja a talpától az ábrán látható testhelyzetben?



(Forrás: Gimbattista-Richardson-Richardson: College Physics)